

**Първо контролно за определяне на национален отбор
за 57-та Международна олимпиада по математика**

Задача 1. Да се намерят всички естествени числа n , за които числото

$$1^{\varphi(n)} + 2^{\varphi(n)} + \dots + n^{\varphi(n)}$$

е взаимнопросто с n .

Задача 2. Съществува ли функция $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, за която

$$f(y + f(x)) = f(x) + yf(y) + 3x$$

за всички $x, y \in (0, +\infty)$.

Задача 3. Даден е остроъгълен $\triangle ABC$ ($BC > AC$) с медиана CM . Нека CC_1 и MM_1 са височини в $\triangle AMC$ и нека те се пресичат в точка H . Правата BH пресича окръжността с център C и радиус CH за втори път в точка P . Да се докаже, че четириъгълникът BC_1PM_1 е вписан в окръжност.

**Първо контролно за определяне на национален отбор
за 57-та Международна олимпиада по математика**

Задача 4. Дадени са окръжности $k_1(O_1, r_1)$ и $k_2(O_2, r_2)$, като $O_1 \in k_2$ и $r_2 > r_1$. Нека A е пресечната точка на O_1O_2 и k_1 , която е външна за окръжността k_2 . Нека k е окръжност с център $X \in k_2$ и радиус XA , а Y е втората пресечна точка на k и k_1 . Да се докаже, че правата XY минава през постоянна точка, когато X пробягва окръжността k_2 .

Задача 5. Нека A и B са непразни подмножества на $X = \{0, 1, \dots, n\}$, като $A \cup B = X$. Да се докаже, че съществуват числа $a \in A$ и $b \in B$, за които $a + b = 2^k$ за някое цяло неотрицателно k .

Задача 6. Нека $n \geq 2$ е естествено число и $A_n(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + p$, където $a_1 < a_2 < \dots < a_{n-1} < p$, $a_1, a_2, \dots, a_n$ са естествени числа и p е просто число. Да се докаже, че полиномът $A_n(x)$ не може да се представи като произведение на два неконстантни полинома с цели коефициенти.